Plan de câblage

Les trois plaques à pastilles et tous les fils du pupitre : leur rôle, leur départ et leur arrivée.

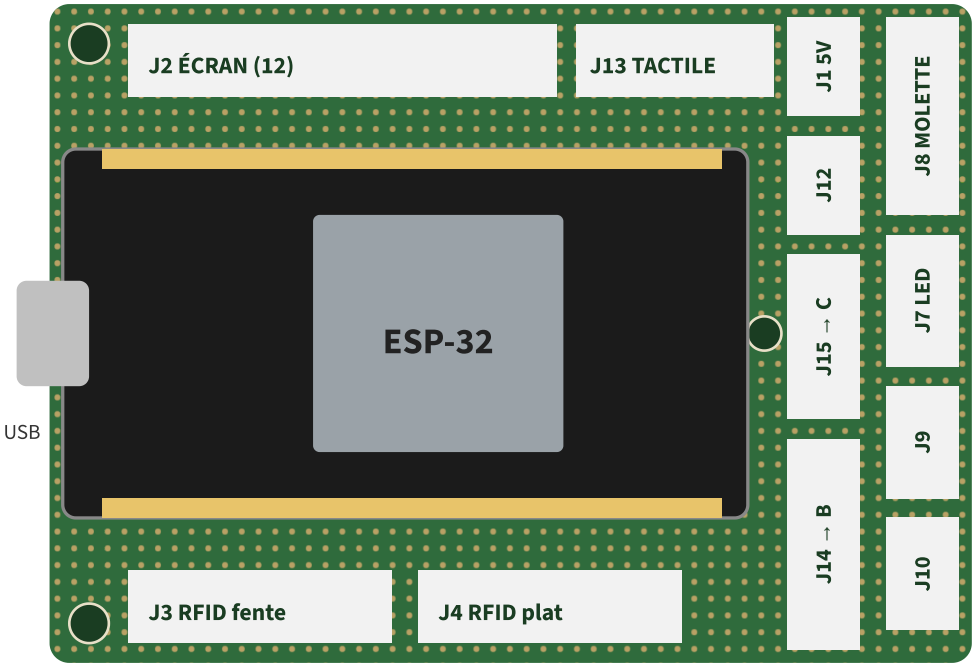
1. Les trois plaques à pastilles

L'électronique est répartie sur **trois plaques**, chacune à l'endroit où ses fils sont les plus courts :

Plaque	Taille	Ce qu'elle porte	Où
A · le cerveau	50 × 70 mm	L'ESP32, l'entrée du 5 V, l'écran et son tactile, les deux lecteurs RFID, les LED, la molette, le gros bouton, la clé, le 5 V du servomoteur	Face arrière, X ≈ 21 à 28 cm, derrière l'écran
B · le son	30 × 70 mm	Les deux DFPlayer (haut-parleur et casque), leurs résistances, le haut-parleur et la prise casque	Face arrière, X ≈ 11,5 à 18,5 cm, sous le haut-parleur
C · le bus I2C	20 × 80 mm	Les quatre départs du bus I2C vers les modules du couvercle	Sous le couvercle, X ≈ 12,5 à 20,5 cm, Y ≈ 15 à 17 cm

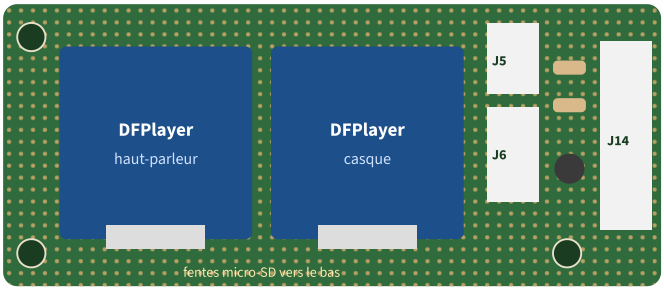
Ce sont des **plans d'implantation**, vus côté composants, la plaque montée : où poser chaque élément et chaque connecteur. Ce n'est pas un tracé trou par trou : l'écartement des deux rangées de broches de l'ESP32 change d'un modèle à l'autre (25,4 ou 22,9 mm). Posez d'abord les barrettes femelles des modules, puis les connecteurs. Les rails et les liaisons se font **par-dessous** (fil isolé de 26 AWG, ou pastilles pontées à l'étain).

Plaque A · le cerveau (50 × 70 mm), vue de face, montée sur la face arrière



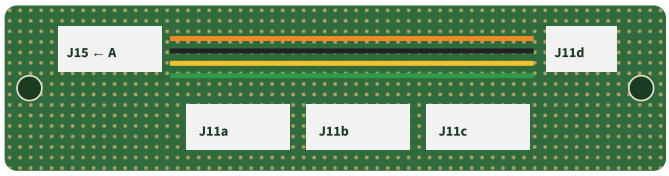
Colonne intérieure : J1 (entrée du 5 V), J12 (5 V du servomoteur), J15 (vers la plaque C), J14 (vers la plaque B). Colonne du bord : J8 molette, J7 LED, J9 gros bouton, J10 clé. R3, R4 et C1 se couchent sous l'ESP32, entre ses deux barrettes. Les trois ronds : les trous des entretoises.

Plaque B · le son (30 × 70 mm)



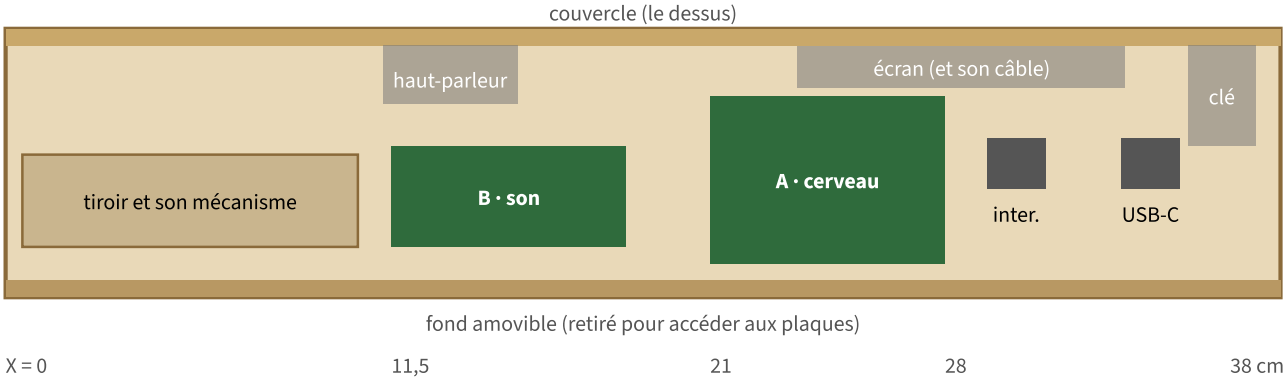
J5 haut-parleur · J6 casque · J14 vers la plaque A · R1, R2 (1 kΩ) et C2 (100 µF) entre J6 et J14. Les DFPlayer sont enfichés, **fentes micro-SD tournées vers le bas** : fond retiré, on change les cartes sans rien démonter.

Plaque C · le bus I2C (20 × 80 mm)



Quatre rails par-dessous (3,3 V, masse, SDA, SCL) relient J15 aux quatre départs J11a à J11d, broche à broche. La plaque se visse sur 4 entretoises nylon collées sous le couvercle (colle époxy ou cyanoacrylate en gel), composants vers le bas.

Leur place dans la boîte : la face arrière, vue de l'intérieur (de l'avant du pupitre)



Plaque	Position	Fixation
A	X = 21 à 28 cm ; de 7 à 57 mm au-dessus du dessous du pupitre (6 mm de jeu sous l'écran)	3 entretoises nylon M3 de 10 mm, chacune tenue par une **vis M3 × 16 à tête fraisée** passée de l'extérieur à travers la face arrière (trou de 3,2 mm fraisé, tête au ras), et un écrou côté plaque. Une vis à bois ne tiendrait pas dans 5 mm de contreplaqué.
B	X = 11,5 à 18,5 cm ; de 10 à 40 mm au-dessus du dessous du pupitre (sous l'aimant du haut-parleur)	
C	Sous le couvercle, X = 12,5 à 20,5 cm, Y = 15 à 17 cm : entre la rangée haute des voyants et le haut-parleur, à côté du puits de la fente	4 entretoises collées sous le couvercle (rien ne doit traverser le dessus)

> Mesurez avant de percer : l'aimant de votre haut-parleur, le module de l'écran et la clé ne descendent pas tous autant. A dépasse de la face arrière d'environ 35 mm, B d'environ 25 mm. Le port USB de l'ESP32 (à gauche de A) ne sert qu'au tout premier téléversement, fait avant le montage : ensuite, le programme se met à jour par le Wi-Fi.

Sur les plaques

Repère	Élément
ESP32 (A)	Sur 2 barrettes femelles 1 × 15 (on peut le retirer)
DFPlayer × 2 (B)	Sur 2 barrettes femelles 1 × 8 chacun ; la fente micro-SD vers le bas
R1, R2 (B)	1 kΩ entre J14-3 et RX du DFPlayer HP, entre J14-5 et RX du DFPlayer casque
R3 (A)	330 Ω entre GPIO 25 et la broche DIN de J7
R4 (A)	10 kΩ entre GPIO 39 et le rail 3,3 V (tirage du gros bouton)
C1 (A), C2 (B)	100 µF entre 5 V et masse, près de J1 (A) et près de J14 (B)
Rails	A : 5 V, 3,3 V, masse · B : 5 V, masse · C : 3,3 V, masse, SDA, SCL

Les connecteurs

J1, J12, J5 et J6 (alimentation, servomoteur, haut-parleur, casque) : **borniers à vis** au pas de 5,08 mm, fils munis d'embouts (pas d'étain sous une vis). **Tous les autres** : **barrettes mâles** au pas de 2,54 mm, et fils Dupont femelles, regroupés par connecteur (boîtier multibroche, ou fils collés en bloc). Repérez la broche 1 d'un point de peinture sur la plaque et sur le bloc ; une goutte de colle chaude les tient une fois les essais faits. (Des JST-XH, détrompés, conviennent aussi.)

> Les deux câbles entre plaques : **J14** (A ↔ B, 6 fils, dont le 5 V et la masse en 22 AWG) et **J15** (A → C, 4 fils). Le même numéro aux deux bouts, broche 1 face à broche 1.

Le brochage de chaque connecteur (broche 1 marquée d'un point)

Connecteur	Broches, dans l'ordre	Vers
J1 ALIM (2) · A	1 + 5 V (rail 5 V) · 2 GND	L'interrupteur général et l'embase USB-C
J2 ÉCRAN (12) · A	1 3,3 V · 2 GND · 3 CS ← 5 · 4 RESET ← EN · 5 DC ← 21 · 6 MOSI ← 23 · 7 SCK ← 18 · 8 LED ← 12 · 9 SD_CS ← 4 · 10 SD_MOSI ← 23 · 11 SD_MISO → 19 · 12 SD_SCK ← 18	L'écran ILI9488 et son lecteur SD
J3 RFID fente (7) · A	1 3,3 V · 2 RST (3,3 V) · 3 GND · 4 MISO → 19 · 5 MOSI ← 23 · 6 SCK ← 18 · 7 SDA (CS) ← 13	Le RC522 de la fente
J4 RFID plat (7) · A	Comme J3, mais 7 SDA (CS) ← 22	Le RC522 du lecteur à plat
J5 HP (2) · B	1 SPK_1 · 2 SPK_2 du DFPlayer haut-parleur	Le haut-parleur
J6 CASQUE (3) · B	1 DAC_L · 2 DAC_R · 3 GND du DFPlayer casque	L'embase jack
J7 LED (3) · A	1 + 5 V · 2 GND · 3 DIN ← R3 ← 25	L'anneau, début de la chaîne de LED
J8 MOLETTE (5) · A	1 3,3 V (+) · 2 GND · 3 CLK → 34 · 4 DT → 35 · 5 SW → 32	Le KY-040
J9 GROS BOUTON (2) · A	1 → 39 (et R4) · 2 GND	Le bouton champignon
J10 CLÉ (2) · A	1 → 33 · 2 GND	L'interrupteur à clé
J11a … d I2C (4 chacun) · C	1 3,3 V · 2 GND · 3 SDA · 4 SCL (les quatre en parallèle avec J15)	Les quatre branches du bus I2C
J12 5 V servo (2) · A	1 + 5 V · 2 GND	Le bornier V+ du PCA9685
J13 TACTILE (5) · A	1 T_CS ← 14 · 2 T_CLK ← 18 · 3 T_DIN ← 23 · 4 T_DO → 19 · 5 GPIO 15 (réserve)	La dalle tactile de l'écran (puce XPT2046)
J14 SON (6) · A et B	1 + 5 V · 2 GND · 3 TX2 ← 17 · 4 RX2 → 16 · 5 TX1 ← 2 · 6 RX1 → 36 (VP)	Le câble A ↔️ B : les deux DFPlayer (R1 et R2 sont sur B)
J15 I2C (4) · A et C	1 3,3 V · 2 GND · 3 SDA ↔️ 26 · 4 SCL ← 27	Le câble A → C, le départ du bus I2C

2. Tous les fils du pupitre

Les numéros servent d'étiquettes : notez-les sur un morceau de ruban adhésif à chaque bout. Couleurs conseillées : 🔴 5 V · 🟠 3,3 V · ⚫ masse · 🟡 SDA · 🟢 SCL · 🔵 données des LED · ⚪ SPI · 🟣 sélection (CS) · ⚪ autres signaux. Fil de 22 AWG pour l'alimentation (fils 1 à 3), 24 ou 26 AWG pour le reste.

N°	Rôle	Départ	Arrivée	Fil
Alimentation				
1	+ 5 V avant l'interrupteur	Embase USB-C, borne VBUS (+)	Interrupteur général, borne 1	🔴 22 AWG
2	+ 5 V après l'interrupteur	Interrupteur général, borne 2	J1 broche 1	🔴 22 AWG
3	Masse générale	Embase USB-C, borne GND (−)	J1 broche 2	⚫ 22 AWG
Les câbles entre plaques				
S1–S2	5 V et masse du son	A : J14-1, J14-2	B : J14-1, J14-2	🔴 ⚫ 22 AWG
S3–S6	Liaisons série des deux DFPlayer	A : J14-3 à J14-6 (GPIO 17, 16, 2, 36)	B : J14-3 à J14-6	⚪
I1–I4	Départ du bus I2C	A : J15-1 à J15-4 (3,3 V, GND, GPIO 26, GPIO 27)	C : J15-1 à J15-4	🟠 ⚫ 🟡 🟢
L'écran (J2) — un câble de 12 fils, ou une nappe				
4	Alimentation	J2-1 (3,3 V)	Écran VCC	🟠
5	Masse	J2-2	Écran GND	⚫
6	Sélection de l'écran	J2-3 (GPIO 5)	Écran CS	🟣
7	Réinitialisation	J2-4 (EN)	Écran RESET	⚪
8	Donnée ou commande	J2-5 (GPIO 21)	Écran DC (ou RS)	⚪
9	SPI : données vers l'écran	J2-6 (GPIO 23)	Écran SDI (MOSI)	⚪
10	SPI : horloge	J2-7 (GPIO 18)	Écran SCK	⚪
11	Rétroéclairage	J2-8 (GPIO 12)	Écran LED	⚪
12	Sélection de la carte SD	J2-9 (GPIO 4)	Écran SD_CS	🟣
13	SD : données vers la carte	J2-10 (GPIO 23)	Écran SD_MOSI	⚪
14	SD : données vers l'ESP32	J2-11 (GPIO 19)	Écran SD_MISO	⚪
15	SD : horloge	J2-12 (GPIO 18)	Écran SD_SCK	⚪
—	Ne pas brancher : SDO (MISO) de l'écran, ni T_IRQ.			
La dalle tactile de l'écran (J13) — 4 fils, sur les broches T_… du même module (elle s'alimente par son VCC)				
T1	Sélection du tactile	J13-1 (GPIO 14)	Écran T_CS	🟣
T2	SPI : horloge	J13-2 (GPIO 18)	Écran T_CLK	⚪
T3	SPI : données vers la dalle	J13-3 (GPIO 23)	Écran T_DIN	⚪
T4	SPI : données vers l'ESP32	J13-4 (GPIO 19)	Écran T_DO	⚪
Le lecteur RFID de la fente (J3) — 7 fils				
16	Alimentation (3,3 V seulement)	J3-1	RC522 fente 3.3V	🟠
17	RST tenu à 3,3 V	J3-2	RC522 fente RST	🟠
18	Masse	J3-3	RC522 fente GND	⚫
19	SPI : MISO	J3-4 (GPIO 19)	RC522 fente MISO	⚪
20	SPI : MOSI	J3-5 (GPIO 23)	RC522 fente MOSI	⚪
21	SPI : horloge	J3-6 (GPIO 18)	RC522 fente SCK	⚪
22	Sélection	J3-7 (GPIO 13)	RC522 fente SDA	🟣
—	IRQ du RC522 : non branchée.			
Le lecteur RFID à plat (J4) — 7 fils, comme la fente				

23–28	3,3 V, RST, GND, MISO, MOSI, SCK	J4-1 à J4-6	RC522 à plat : 3.3V, RST, GND, MISO, MOSI, SCK	comme 16 à 21
29	Sélection	J4-7 (GPIO 22)	RC522 à plat SDA	violet
Le son				
30	Haut-parleur +	J5-1 (SPK_1)	Haut-parleur, borne +	rouge 22 AWG
31	Haut-parleur −	J5-2 (SPK_2)	Haut-parleur, borne −	noir 22 AWG
32	Casque, voie gauche	J6-1 (DAC_L)	Embase jack, pointe	gris
33	Casque, voie droite	J6-2 (DAC_R)	Embase jack, anneau	gris
34	Casque, masse	J6-3	Embase jack, manchon	noir
La chaîne de LED — 3 fils à chaque maillon (+ 5 V, masse, données) ; la sortie DOUT d'une LED va dans l'entrée DIN de la suivante				
35–37	Début de la chaîne	J7 (5 V, GND, DIN)	Anneau de 12 LED : 5V, GND, DIN	rouge noir bleu
—	Condensateur de 1000 µF soudé à l'entrée de l'anneau, entre 5 V et GND (le − du condensateur sur GND).			
38–40	Anneau → LED de la fente	Anneau : 5V, GND, DOUT	LED de la fente : 5V, GND, DIN	rouge noir bleu
41–43	LED de la fente → LED du lecteur à plat	LED fente : 5V, GND, DOUT	LED plateau : 5V, GND, DIN	rouge noir bleu
44–46	LED du plateau → voyants 1 à 5	LED plateau : 5V, GND, DOUT	Ruban des voyants 1-5 : 5V, GND, DIN	rouge noir bleu
47–49	Voyants 1-5 → voyants 6-10	Fin du ruban 1-5 : 5V, GND, DOUT	Ruban des voyants 6-10 : 5V, GND, DIN	rouge noir bleu
50–52	Voyants → ruban sous la boîte	Fin du ruban 6-10 : 5V, GND, DOUT	Ruban sous la boîte (par le trou de 6 mm du fond) : 5V, GND, DIN	rouge noir bleu
53–55	Ruban sous la boîte → tiroir	Fin du ruban : 5V, GND, DOUT	LED du tiroir secret : 5V, GND, DIN	rouge noir bleu
Les commandes en direct sur l'ESP32				
56	Molette : alimentation	J8-1 (3,3 V)	KY-040 +	orange
57	Molette : masse	J8-2	KY-040 GND	noir
58	Molette : rotation A	J8-3 (GPIO 34)	KY-040 CLK	gris
59	Molette : rotation B	J8-4 (GPIO 35)	KY-040 DT	gris
60	Molette : appui	J8-5 (GPIO 32)	KY-040 SW	gris
61	Gros bouton : signal	J9-1 (GPIO 39)	Gros bouton, contact NO	gris
62	Gros bouton : masse	J9-2	Gros bouton, contact COM	noir
63	Clé : signal	J10-1 (GPIO 33)	Interrupteur à clé, borne 1	gris
64	Clé : masse	J10-2	Interrupteur à clé, borne 2	noir
Le bus I2C (au départ de la plaque C) — 4 fils par tronçon (3,3 V, GND, SDA, SCL). Chaque branche passe d'un module au suivant ; sur un module qui n'a qu'une barrette, soudez le fil qui arrive et celui qui repart sur les mêmes broches.				
65–68	Branche arrière gauche	J11a	PCF8574 du clavier (VCC, GND, SDA, SCL)	orange noir jaune vert
69–72	… suite	PCF8574 du clavier (sortie)	PCA9685 du tiroir (VCC, GND, SDA, SCL)	orange noir jaune vert
73–76	Branche avant gauche	J11b	PCF8574 des boutons (VCC, GND, SDA, SCL)	orange noir jaune vert
77–80	… suite	PCF8574 des boutons (sortie)	Forge BME280 (VIN, GND, SDA, SCL)	orange noir jaune vert
81–84	… suite	Forge BME280	Enclume QMC5883L (VCC, GND, SDA, SCL)	orange noir jaune vert
85–88	Branche avant centre	J11c	Horloge HT16K33 (VCC, GND, SDA, SCL)	orange noir jaune vert
89–92	… suite	Horloge HT16K33	Œil APDS-9960 (VCC, GND, SDA, SCL)	orange noir jaune vert

93–96	Branche droite	J11d	Capteur de couleur TCS34725 (VIN, GND, SDA, SCL)	
Le tiroir secret				
97	Puissance du servomoteur	J12-1 (+ 5 V)	PCA9685, bornier V+	22 AWG
98	Masse du servomoteur	J12-2	PCA9685, bornier GND	22 AWG
—	Condensateur de 470 µF sur le bornier du PCA9685 (+ sur V+). Le servomoteur se branche sur la voie 0 : marron GND, rouge V+, orange PWM.			
99	Fin de course : signal	PCF8574 des boutons, P4	Microrupteur, borne NO	
100	Fin de course : masse	PCF8574 des boutons, GND	Microrupteur, borne COM	
Les boutons de couleur et le clavier (sur les PCF8574, pas sur la plaque)				
101	Bouton rouge	PCF8574 des boutons, P0	Bouton rouge, contact NO	
102	Bouton bleu	PCF8574 des boutons, P1	Bouton bleu, contact NO	
103	Bouton jaune	PCF8574 des boutons, P2	Bouton jaune, contact NO	
104	Bouton vert	PCF8574 des boutons, P3	Bouton vert, contact NO	
105–108	Masse commune des 4 boutons	PCF8574 des boutons, GND	COM du rouge → COM du bleu → COM du jaune → COM du vert (en chaîne)	
109–116	Les 8 fils du clavier	PCF8574 du clavier, P0 à P7	Nappe du clavier, fils 1 à 8 (lignes 1-4, puis colonnes 1-4)	nappe
—	Adresses : PCF8574 du clavier, cavaliers A0, A1, A2 sur GND (0x20) ; PCF8574 des boutons, A0 sur VCC, A1 et A2 sur GND (0x21). BME280 : SDO libre (0x76). Les autres modules ont une adresse fixe.			

Ce qui se fait sur les plaques elles-mêmes

Liaison	De	À
A · alimentation de l'ESP32	Rail 5 V · rail GND	ESP32 VIN · ESP32 GND
Rail 3,3 V	ESP32 3V3	Rail 3,3 V (alimente J2, J3, J4, J8, J15, R4)
A · 5 V et masse	Rail 5 V · rail GND	J1, J7, J12, J14-1 et J14-2
A · le son	GPIO 17 · 16 · 2 · 36 (VP)	J14-3 · J14-4 · J14-5 · J14-6
B · DFPlayer haut-parleur	J14-1, J14-2 · J14-3 → R1 · J14-4	VCC, GND · RX · TX
B · DFPlayer casque	J14-1, J14-2 · J14-5 → R2 · J14-6	VCC, GND · RX · TX
Bus SPI	GPIO 18, 23, 19	J2 (7, 12 · 6, 10 · 11), J3 et J4 (6 · 5 · 4), J13 (2 · 3 · 4)
Sélections (CS)	GPIO 5, 4, 13, 22, 14	J2-3, J2-9, J3-7, J4-7, J13-1
Écran	EN · GPIO 21 · GPIO 12	J2-4 · J2-5 · J2-8
RST des RFID	Rail 3,3 V	J3-2 et J4-2
LED	GPIO 25 → R3 · rail 5 V · rail GND	J7-3 · J7-1 · J7-2
Molette, gros bouton, clé	GPIO 34, 35, 32 · 39 (+ R4 vers 3,3 V) · 33	J8-3, J8-4, J8-5 · J9-1 · J10-1
A · bus I2C	Rail 3,3 V, rail GND, GPIO 26 (SDA), 27 (SCL)	J15-1 à J15-4
C · bus I2C	J15-1 à J15-4	J11a à J11d, broche à broche (quatre rails)
Servomoteur	Rail 5 V, rail GND	J12
B · sorties du son	DFPlayer HP : SPK_1, SPK_2 · DFPlayer casque : DAC_L, DAC_R, GND	J5 · J6
Réserve	GPIO 15	J13-5

Avant de mettre sous tension : vérifiez au multimètre qu'il n'y a pas de court-circuit entre 5 V et masse, ni entre 3,3 V et masse. Faites-le sur chaque plaque, et mettez l'ESP32 et les DFPlayer sur leurs supports seulement ensuite. **Aucun module I2C, RFID ou écran sur le 5 V** : ils sont en 3,3 V (sauf V+ du PCA9685 et le 5 V des LED et des DFPlayer).

Si l'ESP32 ne démarre plus une fois tout branché : débranchez J2 (la GPIO 12 du rétroéclairage doit être basse au démarrage) ou le câble J14 du son (GPIO 2, le DFPlayer casque). **Si des modules I2C répondent mal** (journal série), le bus est peut-être trop long : passez sa vitesse de 400 à 100 kHz dans `firmware/src/commandes.cpp` (`Wire.begin(…, 100000)`).